

Chapitre 1 : Suites numériques - Exercices

Exercice 1 :

Soit (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 4n^2 - 7n + 10$.

Calculer u_0 , u_1 , u_6 et u_{10} .

Exercice 2 :

Soit (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 5u_n + 2$.

Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

Exercice 3 :

Soit (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = \frac{2n+5}{3n+4}$.

Calculer v_0 , v_1 , v_4 et v_9 .

Exercice 4 :

Soit (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = w_n + \frac{1}{w_n}$.

Calculer w_1 , w_2 et w_3 .

Exercice 5 :

On considère les suites (u_n) définie pour tout entier naturel par les expressions ci-dessous. Déterminer leur sens de variation :

1) $u_0 = 42$ et $u_{n+1} = u_n - 8$

5) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 5$

2) $v_0 = -5$ et $v_{n+1} = v_n - 3n - 2$

6) $b_n = 0,1 \times 3^n$

3) $w_n = 2 - 4n$

7) $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = 0,8u_n$

4) $a_n = \sqrt{n}$

8) $w_n = n^2$

Exercice 6 :

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = 3u_n^2 + u_n + 10$.

1) Déterminer le sens de variation de (u_n) .

2) On désire afficher à l'aide d'un algorithme le terme de rang 45 de la suite. Compléter l'algorithme Python ci-dessous :

```
1 u = .....
2 for n in range(1, .....):
3     u = .....
4     print(.....)
```

3) Compléter l'algorithme ci-dessus pour calculer et afficher la somme des termes de rang 0 à 45.

4) On désire savoir à partir de quel rang les termes de la suite dépasseront 100 000. Compléter l'algorithme Python ci-dessous :

```
1 u = .....
2 n = 0
3 while .....:
4     u = .....
5     n = n + 1
6 print(.....)
```

Exercice 7 :

Donner à l'aide de la calculatrice le tableau de valeurs des termes de rang 0 à 10 des suites (u_n) définies pour $n \in \mathbb{N}$ par les relations ci-dessous :

- 1) $u_n = 6n^2 - 3n - 4$
- 2) $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 5u_n - 12$

Exercice 8 :

À l'aide de la calculatrice, conjecturer l'existence et la valeur de la limite des suites définies ci-dessous :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1) $u_n = n^2 - 3n - 4$ | 4) $a_n = (-0,9)^n$ |
| 2) $v_n = \frac{6n+10}{2n+1}$ | 5) $b_n = 5 \times 1,6^n$ |
| 3) $w_n = (-1,4)^n$ | 6) $c_n = 3 \times 0,9^n + 42$ |

Exercice 9 :

Soit (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = (n+2)^2$.

- 1) La suite (u_n) est-elle définie explicitement ou par récurrence ?
- 2) Calculer u_0 .
- 3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2n + 5$.
- 4) En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

Exercice 10 :

Une ville côtière se divise en deux zones : une zone A, à proximité du centre ville, et une zone B, à proximité de la mer. Chaque année, 20% des habitants de la zone A partent habiter dans la zone B pour avoir un meilleur cadre de vie, et 5 % des habitants de la zone B partent habiter dans la zone A pour se rapprocher de leur lieu de travail. On sait de plus qu'en 2010, la proportion de la population habitant en zone A est de 0,4. On suppose que le nombre total d'habitants de la ville reste constant au cours du temps.

Pour tout entier naturel n , on note a_n la proportion d'habitants de la ville situés dans la zone A en $(2010+n)$, et b_n la proportion d'habitants de la ville situés dans la zone B en $(2010+n)$.

- 1) Écrire a_{n+1} en fonction de a_n et de b_n . Puis écrire b_{n+1} en fonction de a_n et de b_n .
- 2) Soit n un entier naturel. Que vaut $a_n + b_n$?
- 3) Montrer que pour tout entier naturel n , $a_{n+1} = 0,75 a_n + 0,05$.
- 4) Soit u_n la suite définie par $u_n = a_n - 0,2$.
Montrer que $u_{n+1} = 0,75u_n$ et préciser u_0 .
- 5) On admet que $u_n = 0,2 \times 0,75^n$. En déduire que pour tout entier naturel n , on a :
 $a_n = 0,2 \times 0,75^n + 0,2$.
- 6) Déterminer le sens de variations de a_n .
- 7) Les infrastructures de la zone B permettent d'accueillir au maximum 75 % de la population. Lors d'un conseil municipal, le maire affirme qu'il va falloir prévoir de nouvelles infrastructures. A-t-il raison ?

Chapitre 4 : Suites arithmétiques et géométriques - Exercices

Exercice 1 :

On donne ci-dessous les premiers termes d'une suite (u_n) . Indiquer en justifiant si la suite (u_n) peut être une suite arithmétique.

- 1) $u_0 = 12, u_1 = 18, u_2 = 24, u_3 = 30$
- 2) $u_0 = 8, 1, u_1 = 7, 7, u_2 = 7, 3$ et $u_3 = 7$

Exercice 2 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 7 - 4n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) est arithmétique.

Exercice 3 :

- 1) Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_{200} .
- 2) Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_1 = 10$ et de raison 42.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_{17} .
- 3) Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_3 = 5$ et $v_7 = 29$.
Calculer v_0 et la raison de cette suite.

Exercice 4 :

Bob ouvre une pâtisserie. Le premier mois, il n'a que 5 clients réguliers. Mais le nombre de clients réguliers augmente de 3 chaque mois. On note u_n le nombre de clients réguliers le n -ième mois.

- 1) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son terme initial.
- 3) Exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Au bout de combien de mois Bob aura-t-il plus de 100 clients réguliers?

Exercice 5 :

Déterminer le sens de variation des suites ci-dessous :

- 1) (u_n) est une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 5$ et de raison -4 .
- 2) (u_n) est une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 7$ et de raison $0,9$.
- 3) $u_0 = -10$ et $u_{n+1} = u_n + 2$.

Exercice 6 :

- 1) (u_n) est une suite arithmétique de raison $1,25$ et de terme initial $u_1 = 3,5$.
Calculer $u_1 + u_2 + \dots + u_{50}$.
- 2) (u_n) est une suite arithmétique de raison -3 et de terme initial $u_0 = 40\,000$.
Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_{200}$.

Exercice 7 :

- 1) On donne ci-contre les premiers termes d'une suite : 3 ; 12 ; 48 ; 192.
Cette suite peut-elle être géométrique ? Justifier.
- 2) On donne ci-contre les premiers termes d'une suite : 2 ; 3,6 ; 6,48 ; 11,6.
Cette suite peut-elle être géométrique ? Justifier.

Exercice 8 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 42 \times 9^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) est géométrique.

Exercice 9 :

- 1) Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_{10} .
- 2) Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_1 = 1000$ et de raison 0,4.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_5 .

Exercice 10 :

Soit (u_n) définie par $u_0 = 40$ et $u_{n+1} = 0,5u_n + 7$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Soit (v_n) définie par $v_n = u_n - 14$ pour $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 0,5.
 - b) En déduire une expression de v_n en fonction de n .
- 2) Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 11 :

Déterminer le sens de variation des suites ci-dessous :

- 1) (u_n) est une suite géométrique de terme initial $u_0 = 5$ et de raison 0,4.
- 2) (u_n) est une suite géométrique de terme initial $u_0 = 7$ et de raison 1,2.
- 3) $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,95u_n$.

Exercice 12 :

En 2014, le prix d'un timbre vert était de 0,61 euros. Dans cet exercice, on considère que depuis 2014, le prix du timbre vert a augmenté de 7,8% par an, et continuera d'augmenter de la même façon à l'avenir.

On note p_n le prix du timbre vert, en euros, en $2014 + n$ selon ce modèle.

- 1) Donner p_0 .
- 2) Donner en justifiant la nature de la suite (p_n) , ainsi que sa raison.
- 3) Exprimer p_n en fonction de n .
- 4) Calculer p_{12} puis interpréter le résultat. On arrondira le résultat à 10^{-2} .
- 5) Déterminer à partir de quelle année, selon ce modèle, le prix du timbre vert dépassera 2,50 euros.

Exercice 13 :

La loi de Moore prévoit que le nombre de transistors des micro-processeurs double tous les deux ans. Les micro-processeurs fabriqués en 1975 comportaient 9000 transistors.

Pour modéliser cette loi de Moore, on note u_n le nombre de transistors prévus pour un micro-processeur fabriqué lors de l'année $1975 + 2n$.

- 1) Donner u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Calculer u_1 et u_2 , puis interpréter ces nombres.
- 3) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donner l'expression de u_n en fonction de n .
- 4) Déterminer le nombre de transistors prévus pour un micro-processeur fabriqué en 2001.

Exercice 14 :

En 2012, la superficie certifiée de production biologique en France était de 856 hectares (ha). On suppose dans cet exercice que la superficie certifiée de production biologique en France augmente de 22% chaque année.

On note u_n la superficie (exprimée en hectares) en $2012 + n$. Ainsi, $u_0 = 856$.

- 1) Calculer u_1 et u_2 . Arrondir à 0,01. Que représentent ces deux valeurs ?
- 2) Donner en justifiant la nature de la suite ainsi que sa raison puis donner la formule de récurrence exprimant u_{n+1} en fonction de u_n .
- 3) Exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Calculer la superficie certifiée de production biologique en France en 2020. Arrondir à 0,01.
- 5) On souhaite déterminer la valeur de n à partir de laquelle u_n dépassera 6 000.
 - a) Recopier et compléter l'algorithme suivant afin qu'il réponde au problème.

```

1 u ← .....
2 n ← 0
3 Tant que ..... :
4     u ← .....
5     n ← .....
6 Fin Tant que
7 Afficher .....
```

- b) Quelle sera la valeur de n affichée à la fin de l'algorithme ? On pourra s'aider d'un tableau de valeurs obtenu à l'aide de la calculatrice.
- c) En déduire l'année à partir de laquelle la superficie certifiée de production biologique en France dépassera 6 000 hectares.

Exercice 15 :

- 1) (u_n) est une suite géométrique de raison 0,72 et de terme initial $u_0 = 150$. Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_{17}$. Arrondir à 10^{-2} .
- 2) (u_n) est une suite géométrique de raison 1,04 et de terme initial $u_1 = 2$. Calculer $u_1 + u_2 + \dots + u_{42}$. Arrondir à 10^{-2} .

Exercice 16 (Bilan de cours) :

- 1) Soit (u_n) une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 6$ et de raison 0,8.
 - a) Donner le sens de variation de (u_n) .
 - b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
 - c) Exprimer u_n en fonction de n .
 - d) Calculer u_{42} .
 - e) Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{61}$.
- 2) Soit (v_n) une suite géométrique de terme initial $v_1 = 10$ et de raison 0,9.
 - a) Donner le sens de variation de (v_n) .
 - b) Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n .
 - c) Exprimer v_n en fonction de n .
 - d) Calculer v_{20} . Arrondir le résultat à 10^{-2} .
 - e) Calculer $v_1 + v_2 + \dots + v_{30}$. Arrondir le résultat à 10^{-2} .

Exercice 17 :

Une feuille standard a une épaisseur de 0,1 mm. On suppose que l'on peut la plier autant de fois que l'on veut.

Combien de fois faudrait-il plier la feuille en deux pour que l'épaisseur obtenue dépasse la hauteur du Grand Ballon (plus haut sommet des Vosges, 1 423 mètres) ? Justifier soigneusement en utilisant une suite.

Exercice 18 :

Un groupe de biologistes étudie la population de corbeaux à Mulhouse. Ce groupe estime qu'il y avait 5 000 corbeaux à Mulhouse en 2024. Il modélise le nombre de corbeaux, en milliers, à Mulhouse en $2024 + n$ par c_n , où (c_n) est telle que :

$$c_{n+1} = 0,8c_n + 0,17$$

- 1) Donner la valeur de c_0 .
- 2) Calculer c_1 puis interpréter le résultat.
- 3) Soit v_n la suite définie par $v_n = c_n - 0,85$.
 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 0,8.
 - b) En déduire une expression de v_n en fonction de n , puis une expression de (c_n) en fonction de n .
- 4) Indiquer le sens de variation de (c_n) et interpréter le résultat.
- 5) Déterminer la limite de la suite (c_n) et interpréter le résultat.

Exercice 19 :

On injecte à un patient une dose de 12 centimètres cubes (cc) d'un médicament. Le médicament étant éliminé peu à peu par l'organisme, la quantité de médicament dans le sang du patient diminue de 40% toutes les heures.

- 1) On note a_n la quantité de médicament dans le sang du patient au bout de n heures.
 - a) Déterminer la nature de la suite (a_n) , en précisant sa raison et son terme initial.
 - b) Déterminer la quantité de médicament dans le sang du patient au bout de 10 heures.
 - c) Déterminer la limite de la suite (a_n) et interpréter le résultat.
 - d) Au bout de combien de temps la quantité de médicament dans le sang du patient sera-t-elle inférieure à 0,01 cc ?
- 2) Pour maintenir une quantité suffisante de médicament dans le sang d'un autre patient, on commence par lui injecter 12 cc du médicament, puis on lui injecte 3 cc du même médicament toutes les heures. La quantité de médicament diminue toujours de 40% toutes les heures.

On note b_n la quantité de médicament dans le sang du patient au bout de n heures avec ces injections.

- a) Exprimer b_{n+1} en fonction de b_n .
- b) Soit (c_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $c_n = b_n - 7,5$.
Montrer que (c_n) est géométrique de raison 0,6.
- c) Exprimer c_n en fonction de n .
- d) En déduire une expression de b_n en fonction de n .
- e) Déterminer la limite de la suite (b_n) et interpréter le résultat.

Exercice 20 :

Le dahu est une espèce imaginaire en voie d'extinction dans les Vosges. En 2024, on estime le nombre d'individus restants à 300. Chaque année, 25% des individus disparaissent. Pour enrayer cette disparition, on introduit chaque année 40 nouveaux individus.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note d_n le nombre de dahus en 2024 + n .

- 1) Soit (u_n) définie par $u_n = d_n - 160$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique de raison 0,75.
 - b) En déduire une expression de d_n en fonction de n .
- 2) L'introduction de nouveaux individus de dahus permet-elle d'enrayer l'extinction de cette espèce dans les Vosges ?

Exercice 21 :

Bob place 1000 euros sur un compte à 3% d'intérêts composés par an le premier janvier 2010. Le capital de Bob augmentera donc de 3% par an.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note u_n la somme sur le compte au premier janvier de l'année 2010 + n .

- 1) Que vaut u_0 ?
- 2) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 3) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donner sa raison.
- 4) Exprimer u_n en fonction de n .
- 5) Calculer u_5 . Arrondir à 10^{-2} . Interpréter le résultat.
- 6) Déterminer à partir de quelle année le capital de Bob sera doublé.

Exercice 22 :

Soit n un entier naturel. Montrer (sans utiliser les formules de cours) que :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Exercice 23 :

Soit n un entier naturel. Montrer (sans utiliser les formules de cours) que :

$$1 + R + R^2 + R^3 + \cdots + R^n = \frac{1 - R^{n+1}}{1 - R}$$

Exercice 24 :

Soit (u_n) la suite définie par son premier terme $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n par :

$$u_{n+1} = 0,5u_n + 0,5n - 1,5.$$

- 1) Donner à l'aide de la calculatrice le tableau de valeurs des 5 premiers termes de la suite.
- 2) Peut-on affirmer, à partir de ces résultats, que la suite (u_n) est décroissante ? Justifier.
- 3) Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = 0,1u_n - 0,1n + 0,5$.
 - a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 0,5 ;
 - b) Exprimer alors v_n en fonction de n .
 - c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n .

Exercice 25 :

On s'intéresse ici au prix d'un abonnement à une revue. Pour fidéliser les lecteurs, le prix de l'abonnement diminue avec le nombre d'années consécutives pendant lesquelles le lecteur a été abonné. Le service commercial de la revue propose deux formules d'abonnement :

- dans la formule A, le prix pour la première année d'abonnement est de 100 euros. Ensuite, ce prix diminue de 1,3 euros chaque année.
- dans la formule B, le prix pour la première année d'abonnement est également de 100 euros. Puis ce prix diminue de 1,6% chaque année.

Dans la suite, tous les prix seront à arrondir à 0,01 euros.

Partie A : étude de la formule A

Pour tout entier strictement positif n , on note u_n le prix de la n -ième année d'abonnement avec la formule A.

- 1) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Donner le premier terme u_1 de la suite (u_n) , puis calculer u_2 et u_3 .
- 3) Donner en justifiant la nature de la suite (u_n) , et préciser sa raison.
- 4) Donner, pour tout entier $n \geq 1$, le terme u_n en fonction de n .
- 5) Calculer u_{12} . Interpréter le résultat.
- 6) À partir de combien d'années le prix de l'abonnement avec la formule A sera-t-il strictement inférieur à 60 euros ? Justifier par un calcul.

Partie B : étude de la formule B

Pour tout entier strictement positif n , on note v_n le prix de la n -ième année d'abonnement avec la formule B. Toutes les valeurs demandées dans cette partie sont à arrondir au cent supérieur.

- 1) Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n .
- 2) Donner le premier terme v_1 de la suite (v_n) , puis calculer v_2 et v_3 .
- 3) Donner en justifiant la nature de la suite (v_n) , et préciser sa raison.
- 4) Donner, pour tout entier $n \geq 1$, le terme v_n en fonction de n .
- 5) Calculer v_{43} (on arrondira au centième). Interpréter le résultat.
- 6) À partir de combien d'années le prix de l'abonnement avec la formule B sera-t-il strictement inférieur à 60 euros ?

Partie C : comparaison des deux formules

- 1) Au bout de combien d'années l'abonnement A sera-t-il moins cher que l'abonnement B ?
- 2) Alice et Bob ont tous deux été abonnés à la revue pendant 40 ans, Alice avec la formule A et Bob avec la formule B.
 - a) Combien Alice a-t-elle payé au total en 40 ans ?
 - b) Combien Bob a-t-il payé au total en 40 ans ?
 - c) Quel est l'abonnement le plus avantageux au bout de 40 ans ?
 - d) À l'aide de la calculatrice, déterminer à partir de combien d'années le prix total de l'abonnement A sera inférieur au prix total de l'abonnement B.